CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Diagonalisation de Φ(A,B)

Énoncé

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

3ème partie : diagonalisation de Φ(A,B)

1. **3.1.** On suppose A et B diagonalisables, de bases de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$ (pour A) et $(Y_1, \dots, Y_n)$ (pour B^T). **3.1.1.** Pour des colonnes $Z_1, \dots, Z_n$, montrer : $\sum_i Y_i Z_i^T = 0 \iff \forall i,\ Z_i = 0$ (multiplier à droite par $\overline{Z_k}$). **3.1.2.** En déduire que $(X_i Y_j^T)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de E. **3.1.3.** Prouver que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

2. Désormais $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. **3.2.** On considère aussi $\Phi_{A,B}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. **3.2.1.** Justifier que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) \subset \mathbb{R}$. **3.2.2.** Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B)$, justifier que $\lambda - \mu$ et $\bar{\lambda} - \mu$ sont valeurs propres de $\Phi_{A,B}$. **3.2.3.** En déduire que χ_A et χ_B sont scindés sur $\mathbb{R}$. **3.2.4.** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (valeur propre α) et X vecteur propre réel de B (valeur propre μ). Exprimer $A(MX)$. **3.2.5.** Pour $X \neq 0$, montrer que $\psi : M \mapsto MX$ est surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. **3.2.6.** En déduire que A est diagonalisable.

3. **3.3.** Montrer que $\mathcal{T} : M \mapsto M^T$ est un automorphisme de E. **3.4.** Montrer que $\mathcal{T} \circ \Phi_{A,B} \circ \mathcal{T}^{-1} = \Phi_{-B^T,-A^T}$. **3.4.1.** En déduire que ces deux endomorphismes sont semblables. **3.4.2.** Conclure que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable ssi A et B le sont.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les $X_i Y_j^T$ sont des vecteurs propres (2.2).

Ce qu'on te demande. Montrer que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable si et seulement si A et B le sont.

Corrigé

Question 3.1

Étape 1. 3.1.1. Un lemme de liberté

Si tous les Z_i sont nuls, la somme est nulle. Réciproquement, supposons $\sum_i Y_i Z_i^T = 0$ et fixons k. En multipliant à droite par $\overline{Z_k}$:

$$\sum_i (Z_i^T \overline{Z_k}) Y_i = 0,$$

où $Z_i^T \overline{Z_k}$ est un scalaire. Comme $(Y_1, \dots, Y_n)$ est libre, tous ces scalaires sont nuls ; en particulier $Z_k^T \overline{Z_k} = \sum_j |z_{j,k}|^2 = 0$, donc $Z_k = 0$.

Étape 2. 3.1.2 et 3.1.3. Une base de vecteurs propres

3.1.2. Supposons $\sum_{i,j} a_{i,j} X_i Y_j^T = 0$. En transposant : $\sum_j Y_j Z_j^T = 0$ avec $Z_j = \sum_i a_{i,j} X_i$. Par 3.1.1, $Z_j = 0$ pour tout j, et (X_i) libre donne $a_{i,j} = 0$. La famille des n^2 matrices $X_i Y_j^T$ est libre dans E, de dimension n^2 : c'est une base.

3.1.3. Par 2.2, chaque $X_i Y_j^T$ est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (pour $\lambda_i - \mu_j$). On a une base de vecteurs propres : $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

Question 3.2

Étape 1. 3.2.1 à 3.2.3. Les spectres sont réels

3.2.1. Dans la base $(E_{i,j})$, $\Phi_{A,B}$ a la même matrice réelle Ω, que l'on travaille sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Ω est diagonalisable sur $\mathbb{R}$: $\Omega = QDQ^{-1}$ avec D réelle diagonale. Ses valeurs propres complexes sont donc celles de D, réelles.

3.2.2. Par 2.3 sur $\mathbb{C}$, $\lambda - \mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B})$. χ_A est à coefficients réels, donc $\bar{\lambda} \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ et de même $\bar{\lambda} - \mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B})$.

3.2.3. Par 3.2.1, $\lambda - \mu$ et $\bar{\lambda} - \mu$ sont réels, donc leur différence $\lambda - \bar{\lambda} = 2i \operatorname{Im} \lambda$ aussi : $\operatorname{Im} \lambda = 0$. Toutes les racines de χ_A sont réelles : χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$. Symétriquement ($\lambda - \mu$ et $\lambda - \bar{\mu}$ réels), χ_B aussi.

Étape 2. 3.2.4 à 3.2.6. A est diagonalisable

3.2.4. Par 2.4.1, $AM = M(\alpha I_n + B)$, donc $A(MX) = M(\alpha X + BX) = (\alpha + \mu)MX$.

3.2.5. Pour $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $M = \frac{1}{X^T X} Y X^T$ vérifie $MX = \frac{X^T X}{X^T X} Y = Y$: ψ est surjective.

3.2.6. Par 3.2.3, B a une valeur propre réelle μ et un vecteur propre réel $X \neq 0$. Soit $(M_1, \dots, M_{n^2})$ une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de $\Phi_{A,B}$. Par 3.2.5, les $M_k X = \psi(M_k)$ engendrent $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Par 3.2.4, chaque $M_k X$ est nul ou vecteur propre de A. L'espace $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est donc engendré par des vecteurs propres de A : on peut en extraire une base, et A est diagonalisable.

Question 3.3

Étape 1. 3.3 et 3.4. Transposition

3.3. $\mathcal{T}$ est linéaire et $\mathcal{T} \circ \mathcal{T} = \mathrm{id}$: c'est un automorphisme, $\mathcal{T}^{-1} = \mathcal{T}$.

3.4. Pour $M \in E$: $\mathcal{T} \circ \Phi_{A,B} \circ \mathcal{T}^{-1}(M) = (AM^T - M^T B)^T = MA^T - B^T M = (-B^T)M - M(-A^T) = \Phi_{-B^T,-A^T}(M)$.

3.4.1. Ils sont conjugués par l'automorphisme $\mathcal{T}$, donc semblables.

3.4.2. Si A et B sont diagonalisables, 3.1.3. Réciproquement, si $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable, A l'est (3.2.6) ; $\Phi_{-B^T,-A^T}$, semblable, est diagonalisable, donc (3.2.6 appliqué au couple $(-B^T, -A^T)$) $-B^T$ est diagonalisable, donc B aussi (2.1.1).

Le piège

En 3.2.6, il faut un vecteur propre **réel** de B pour rester dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: c'est le rôle de 3.2.3.

La méthode

Pour transférer la diagonalisabilité de $\Phi_{A,B}$ vers A : évaluer une base de vecteurs propres de Φ sur un vecteur fixe X.